Лабораторная работа №21

Тема работы: «Разработка программы создания простейших графических примитивов»

1 Цель работы

Сформировать умения разрабатывать программы с использованием простейших графических примитивов.

2 Задание

Создать компьютерное приложение, имеющее форму регистрации пользователя (рисунок 1):

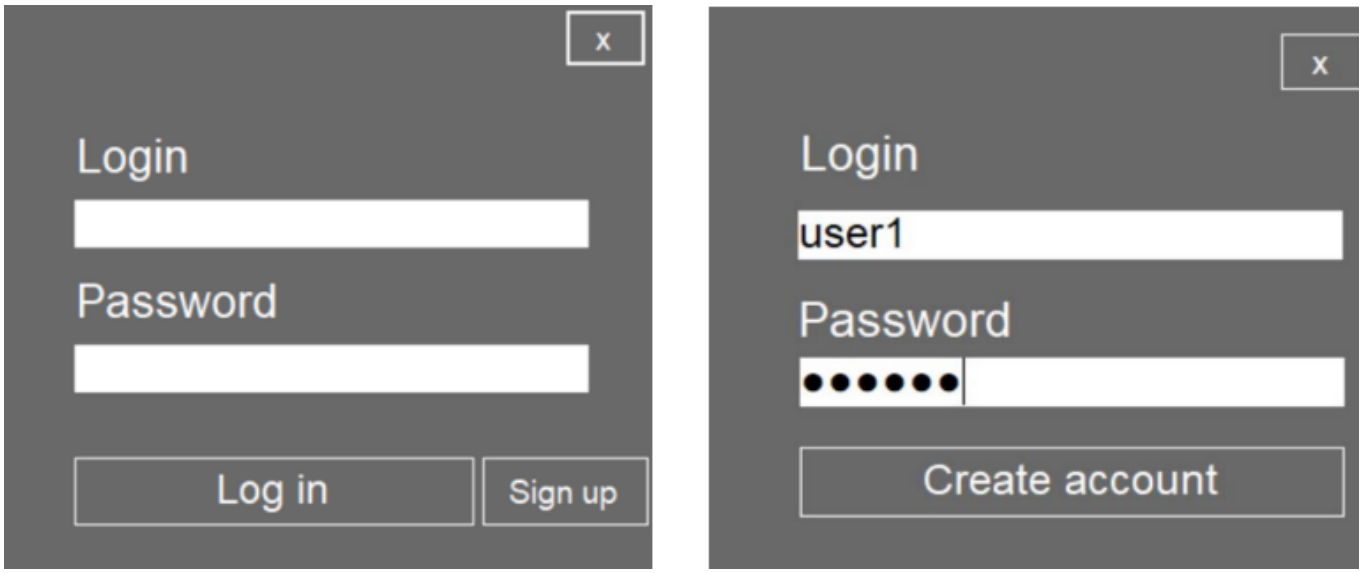

Рисунок 1 – Пример формы регистрации пользователя

Форма содержит поля для ввода логина и пароля. При регистрации пользователя логин и пароль сохраняются в хешированном виде в файле с именем пользователя (рисунок 2). Ввод пароля осуществляется с использование «маски».

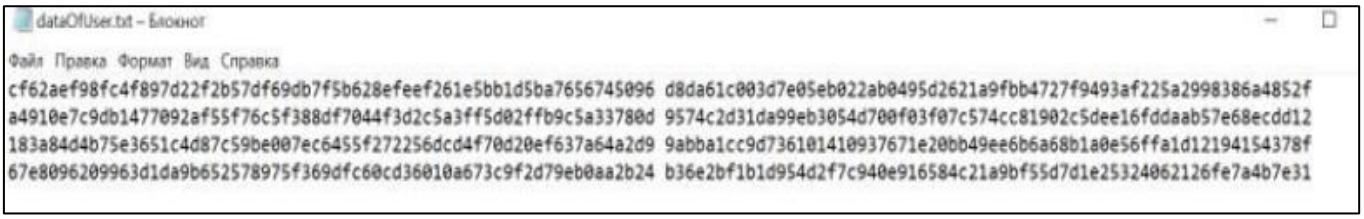

Рисунок 2 – Хешированный вид в файле с именем пользователя

После успешной авторизации открывается вторая форма, содержащая имя пользователя и произвольную загруженную картинку. Организовать перемещение данной картинки по заданному таймеру или нажатию на кнопку (рисунок 3).

Рисунок 3 – Изображение для работы с компьютерным приложением

3 Оснащение

ПК, задание по варианту, среда разработки Visual Studio.

4 Порядок выполнения работы

Код для формы 1:

```
private: System::Void buttonSignup_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
	String^ login = textBoxLogin->Text;
	String^ password = textBoxPassword->Text;

	if (String::IsNullOrEmpty(login) || String::IsNullOrEmpty(password)) {
		MessageBox::Show("Введите логин и пароль");
		return;
	}

	savedLogin = login;
	savedPasswordHash = HashPassword(password);

	MessageBox::Show("Регистрация успешна!");
}

private: System::Void buttonLogin_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
	String^ login = textBoxLogin->Text;
	String^ password = textBoxPassword->Text;

	if (String::IsNullOrEmpty(login) || String::IsNullOrEmpty(password)) {
		MessageBox::Show("Введите логин и пароль");
		return;
	}

	String^ enteredHash = HashPassword(password);

	if (login == savedLogin && enteredHash == savedPasswordHash) {
		// Создаем форму
		MyForm2^ form2 = gcnew MyForm2(login);

```

```
31.                 // Устанавливаем стиль и полноэкранный режим
32.                 form2->FormBorderStyle = System::Windows::Forms::FormBorderStyle::None;
33.                 form2->WindowState = FormWindowState::Maximized;
34.
35.                 // Показываем форму
36.                 form2->Show();
37.
38.                 // Скрываем текущую
39.                 this->Hide();
40.         }
41.         else {
42.                 MessageBox::Show("Неверный логин или пароль");
43.         }
44. }
45. };
46. }
47.
```

Код для формы 2:

```
 1.         private: System::Void timer1_Tick(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
 2.                 // движение котика
 3.                 x += dx;
 4.                 y += dy;
 5.
 6.                 // проверка границ формы
 7.                 if (x + cat->Width >= this->ClientSize.Width || x <= 0)
 8.                         dx = -dx;
 9.                 if (y + cat->Height >= this->ClientSize.Height || y <= 0)
10.                         dy = -dy;
11.
12.                 // обновляем экран
13.                 this->Invalidate(); // вызывает Paint и перерисовывает котика
14.         }
15.         private: System::Void MyForm2_Paint(System::Object^ sender, System::Windows::Forms::PaintEven-
tArgs^ e) {
16.                 e->Graphics->DrawImage(cat, x, y, cat->Width, cat->Height);
17.         }
18.         };
19. }
20.
```

Результат работы программы:

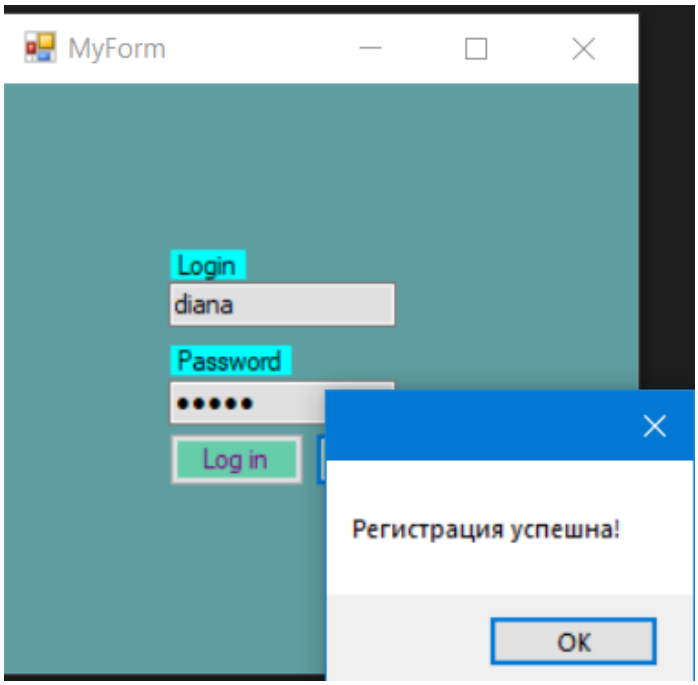

Рисунок 4 – Форма регистрации пользователя

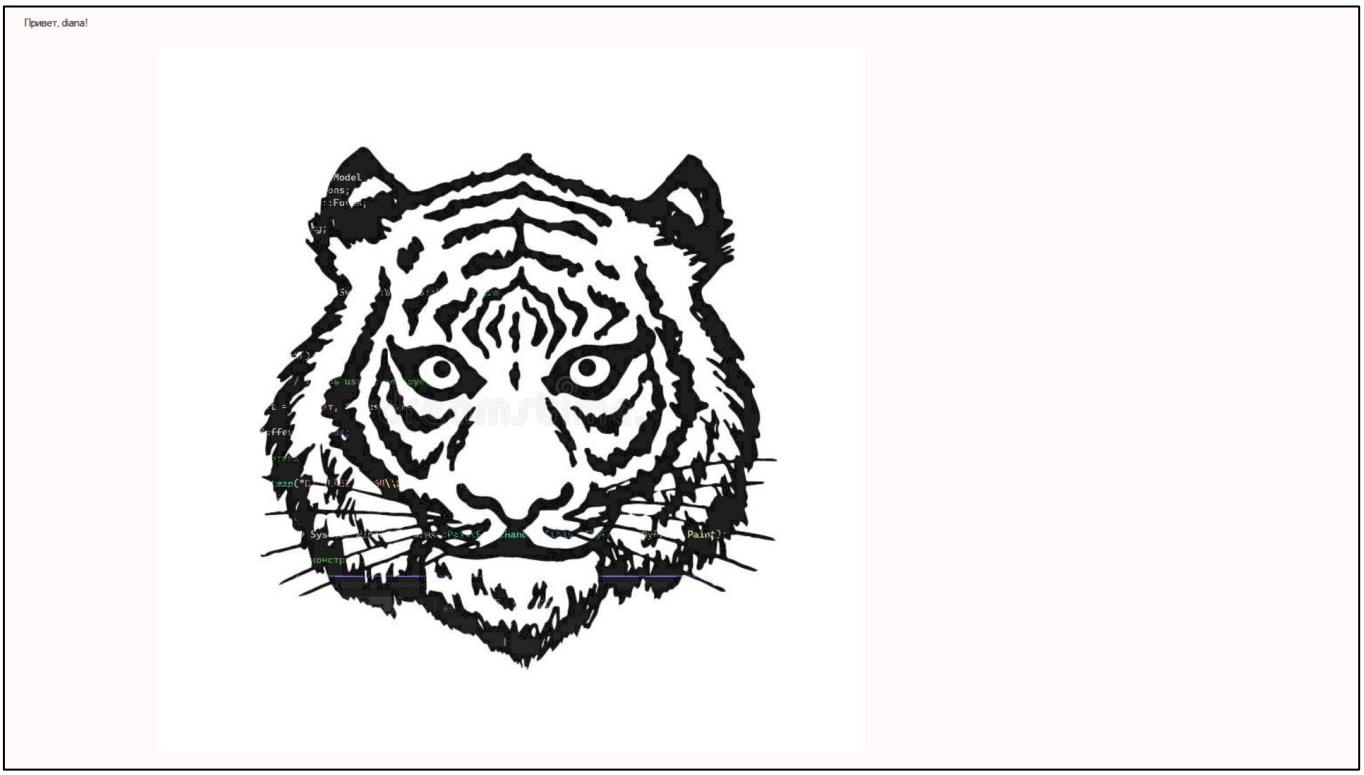

Рисунок 5 – Организация формы 2

5 Контрольные вопросы

1. Дайте краткое понятие графических примитивов и их роли в компьютерной графике.

Графические примитивы — это базовые элементы изображения (точки, линии, окружности, прямоугольники), из которых строятся сложные графические объекты.

2. Раскройте значение координатной системы в контексте создания графических примитивов и как она используется в программировании.

Координатная система определяет положение примитивов на экране; в программировании она задаёт числовые координаты точек, по которым строятся фигуры.

3. Сформулируйте сущность основных графических примитивов (линия, круг, прямоугольник) и их применения в графических приложениях.

Линия — соединяет две точки; круг — задаётся центром и радиусом; прямоугольник — координатами углов. Они используются для интерфейсов, схем, игр и визуализации данных.

4. Изложите особенности использования библиотеки графических функций (например, WinAPI, SDL, SFML) для создания графических примитивов на языке C++.

Библиотеки предоставляют готовые функции для рисования примитивов, управления окном, буферами и событиями, упрощая работу с графикой на низком уровне.

5. Раскройте особенности процесса отрисовки линии с помощью алгоритма Брезенхэма и его преимущества.

Алгоритм Брезенхэма пошагово выбирает ближайший пиксель к идеальной линии, используя только целые числа. Преимущества — высокая скорость и отсутствие вычислений с плавающей точкой.

6. Дайте определение буферного обмена и его роль в оптимизации отрисовки графических примитивов.

Буферный обмен — это использование скрытого буфера для предварительной отрисовки кадра. Он предотвращает мерцание и ускоряет вывод изображения.

7. Сформулируйте особенности обработки событий ввода пользователя при работе с графическими примитивами в C++.

Обработка событий позволяет реагировать на действия пользователя (клавиатура, мышь), изменять примитивы, перемещать их, перерисовывать сцену и управлять логикой приложения.